

Relatório de Projeto de Filtros e Duplexers do tipo Comblin

Rogério Luis Fontanario

ACS Stein Comércio e Serviço Ltda,
Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento
Rua Jorge Lacerda, Nr. 1680, Jd Claudete
Cascavel/PR, Brasil, 85811-350

Resumo – este relatório apresenta instruções para o projeto e desenvolvimento de filtros e duplexers (ou até mesmo diplexers) de cavidades do tipo Comblin, utilizando um software para simulação de EM, como o HFSS da Ansys, e um software para matemática, como o MATLAB. Neste trabalho, é apresentado um passo a passo seguido pelo autor para o projeto e ajuste de um duplexer na frequência de 430MHz, baseado nos valores g dos protótipos dos filtros passa-baixa e no atraso de grupo refletido.

I. INTRODUÇÃO

Filtros de Cavidades são comumente usados para equipamentos de RF e micro-ondas, como em estações base de telefone celular, satélites, etc. Apresentam bons resultados em relação a banda de rejeição e, dependendo do projeto, baixas perdas com tamanhos reduzidos, além de apresentarem uma estrutura de blindagem magnética. Somando essas características com o fato de serem ajustáveis após a fabricação, encontramos nesses filtros um bom motivo para o estudo, desenvolvimento e o uso deles em equipamentos que necessitem dessas características, tais como o Rádio Multicanais RM-10e da Stein Telecom, que atualmente utiliza filtros de cavidade helicoidais para a montagem de um duplexer nas frequências de 418 e 445MHz, com perda de 1.5dB na banda passante, 70dB na banda de rejeição e potência de 2W. Com o intuito de reduzir custo e tempo de produção dos atuais duplexers, foi realizado o estudo e projeto de um duplexer de cavidade do tipo Comblin que atendesse as mesmas especificações do modelo anterior.

II. PROJETO DO FILTRO

De acordo com Dishal [1], um filtro pode ser descrito por três variáveis principais, frequência de ressonância (f_0),

acoplamentos entre ressonadores ($K_{i,i+1}$) e Q externo (Q_{ext}).

Os valores de acoplamento K determinam a largura de banda e o Q externo a perda de retorno na banda passante. Devemos definir nossa frequência de ressonância como a frequência central de nosso filtro, calcular os valores de g para um Chebyshev passa-baixa e com eles encontrar os valores de K e Q_{ext} desejados para cumprir os requisitos do filtro. Utilizamos então o seguinte script no MatLab onde definimos as características desejadas do filtro:

```
%Comblin Filter PassBand

%frequência central (Hz)
fo=418e6;
%largura de banda
delF=11e6;
%largura de banda de rejeição
delStopBand=2*27e6;
%perda na banda de rejeição (dB)
La=50;
%perda de retorno na banda passante (dB)
Lr=20;
%ripple de ganho (%)
ripple=0.05;
%frequências de corte
f2=fo+delF/2;
f1=fo-delF/2;
```

Utilizando os dados de definição do projeto é calculado a ordem do filtro:

```
%Razão entre banda de rejeição e banda
passante
S=delStopBand/delF;

%Chebyshev
%número de ressonadores;
n=ceil((La+Lr+6)/(20*log10(S+sqrt(S^2-1))));
```

Neste caso, a ordem do filtro é 4. Em seguida, podemos calcular os valores g do protótipo de filtro Chebyshev passa-baixa [2]:

```
%cálculo dos valores g de protótipo de
filtro passa baixa
beta=log(coth(ripple/17.37));
gamma=sinh(beta/(2*n));

a=1:n;
```

```

for i=1 : n
    a(i)=sin((2*i-1)*pi)/(2*n);
end
b=1:n;
for i=1 : n
    b(i)=gamma^2+(sin(i*pi/n))^2;
end

g=0:n+1;
i=0;
g(i+1)=1;
i=1;
g(i+1)=2*a(i)/gamma;
for i = 2 : n
    g(i+1)=(4*a(i-1)*a(i))/(b(i-1)*g(i));
end

if mod(n,2)==0
    g(i+2)=1;
else
    g(i+2)=(tanh(beta/4))^2;
end

```

Valores de g:

1.0000 0.9588 1.2970 1.6078 0.7735 1.0000

Com os valores de g, calculamos então os valores de acoplamento entre os ressonadores (k) e o valor de Q externo (Qext) [3]:

```

%valor de acoplamento k(1) é acoplamento
entre cavidade 1 e 2, k(2)=> cavidade 2 e 3
for i=1 : n-1
    k(i)=(delF/fo)/sqrt(g(i+1)*g(i+2));
end
k
%Q externo
Qext=g(1)*g(2)*fo/(f2-f1)

```

Valores de k:

0.0236 0.0182 0.0236

Valor de Qext:

36.4341

Após obter os valores de acoplamento e Q externo, utilizaremos o método proposto por Ness [4] [5] para projeto e ajuste (tuning) do filtro. Tal método utiliza o atraso de grupo refletido em cada etapa de tuning para ajustar dimensões físicas como janelas de acoplamento, tamanho de parafusos e altura dos tappings. O valor do atraso de grupo refletido que deve ser obtido em cada etapa é calculado com o seguinte script:

```

%Cálculo dos valores de GroupDelay a serem
medidos para o Tuning
wo=2*pi*fo;
GD(1)=4*Qext/wo;
GD(2)=4/(wo*Qext*k(1)^2);
GD(3)=GD(1)+4*Qext*k(1)^2/(wo*k(2)^2);
GD(4)=GD(2)+4*k(2)^2/(wo*Qext*k(1)^2*k(3)^2);

```

Valores de atraso de grupo calculados (ns):

55.4897 75.0642 148.5416 119.8273

III. PROJETO DO FILTRO NO HFSS

Com os valores de acoplamento e de atraso de grupo, podemos começar a montar as estruturas físicas no HFSS. Todo esse processo de projeto de um filtro Comblines leva em consideração o uso de um conjunto de cavidades e ressonadores com um elevado fator de qualidade (Q), algo entre 2000 e 5000. Para isso, é fornecido alguns cálculos para as dimensões da cavidade e do ressonador.

```

%comprimento ressonador
%physical construction
lambda=300e6/fo;
ang=58;%valor de angulo deve ficar entre 30
e 80 para Comblines
teta=(ang*pi/180);
%comprimento do ressonador (m)
lRes=teta*lambda/(2*pi)

%diâmetro da cavidade (m), menor que lambda,
maior que 0.2*lambda
dCav=0.2*lambda
%diâmetro do ressonador (m), menor que
0.2*dCav, maior que 0.4*dCav
dRes=0.3333*dCav

```

Utilizando esses cálculos, para uma frequência “baixa” como 430MHz (projetos de Comblines são executados geralmente em GHz), obteremos um ressonador de 4,5cm de diâmetro e 10,8cm de comprimento, com cavidade de 13,5x13,5cm. Contudo, por especificações de projeto necessitamos de um filtro de menor tamanho. Isso impactará no valor de Q, o qual será significativamente reduzido e em consequência, afetará suas características esperadas (principalmente a perda de inserção).

Para nosso filtro utilizaremos uma cavidade de 11x11mm de alumínio e um ressonador de cobre de 4.76mm de diâmetro externo, 3.16mm de diâmetro interno e 11.5cm de comprimento (55° a 65° de comprimento). O diâmetro do parafuso de ajuste será de 2mm e o material utilizado será o alumínio. A construção da cavidade de alumínio, pode a princípio, ser feito através de um bloco de ar e então adicionado um material na sua superfície (seleciona o bloco de ar, Assign Boundary, Finite Conductivity).

Através do Solution Type do HFSS em Eigenmode, podemos então obter o valor da frequência de ressonância da cavidade montada e o seu valor de Q:

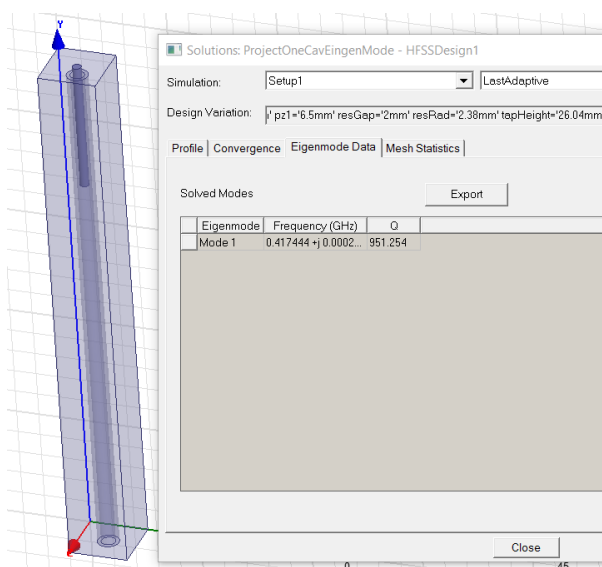


Figura 1- Simulação em Eingenmode para tamanho de parafuso de 29mm. Frequência de ressonância do conjunto em 417.444MHz e Q de 951.254

Com o valor de Q obtido nessa simulação podemos estimar a perda de inserção [3]:

```
%Cálculo da perda de inserção na banda
passante
somG=0;
for i=2 : n+1
    somG=somG+g(i);
end

Qu=951;%fator de qualidade

%perda inserida
IL=4.343*fo*somG/(delF*Qu)
```

A perda de inserção está próxima de 0.8dB, contudo, o fator de qualidade irá diminuir conforme o filtro completo for montado.

O próximo passo é montar uma estrutura com duas cavidades, uma janela e um parafuso entre elas (ajuste fino de acoplamento). Com os parafusos dos ressonadores na frequência de ressonância desejadas, obteremos os valores de acoplamentos para alguns tamanhos de janela e assim podemos então interpolar qual o tamanho da janela para o valor de acoplamento calculado anteriormente.

Com essa estrutura iremos em Solution Type e alteraremos para Driven Terminal e após isso podemos criar dois quadrados (ou qualquer outra estrutura plana) em cima dos ressonadores e defini-los como uma porta (seleciona figura, Assign Excitation, Lumped Port, ajuste o valor do Terminal Renormalization Impedance para 50000). Em Optimetrics

adicionaremos os valores que a janela irá assumir durante a simulação.

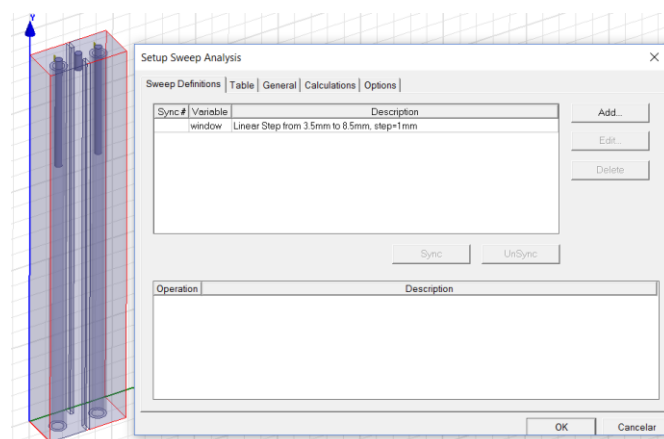


Figura 2 - Estrutura com duas cavidades e janela variável para obtenção de curva de acoplamento

Após a simulação ser realizada, plota-se o S12 (dB) dessa estrutura para os vários valores de janela. As figuras apresentaram dois picos, utilizando como auxílio os marcadores, obteremos os valores de frequência onde eles ocorrem e através de [3] calcularemos o acoplamento correspondente pelos valores de janela (obs. pode-se usar o gráfico de atraso de grupo refletido de um dos ports no lugar do S12(dB)).

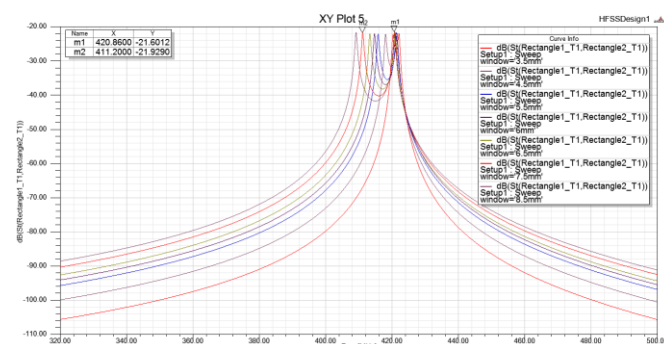


Figura 3 - S12(dB) da estrutura com duas cavidades

Com o seguinte script pode-se então plotar a curva de acoplamento pelo tamanho de janela:

```
%parafuso 1 e 2 = 33.75mm
%parafuso entre cavidades 12 = 10mm-----
F2=[425.28 425.16 424.99 424.76 424.57
424.21 424.29 424.12 424.14 423.90 423.86
423.91 423.9];
F1=[423.33 422.33 421.19 419.93 418.60
417.36 416.07 414.78 413.70 412.44 411.48
410.68 409.94];
for i=1 : 13
    F0(i)=sqrt(F2(i)*F1(i));
end
for i=1 :13
    Acop(i)=(F2(i)-F1(i))/F0(i);
end
```

```
%valores de janela (mm)
Janela=[3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
9.5];
x1=Acop;

figure
plot(x1,Janela,'r','Marker','o')
legend('lp12=10mm')
title('Tamanho de janela x Acoplamento')
xlabel('acoplamento')
ylabel('janela')
grid on
%-----
%Janela para acoplamento entre cavidade 12 e
34 (mm)
%wind1 = interp1 (Acop, Janela, ac,'linear',
'extrap')
wind1 = interp1 (Acop, Janela, k(1))
%Janela para acoplamento entre cavidade 23
(mm)
wind2 = interp1 (Acop, Janela, k(2))
```

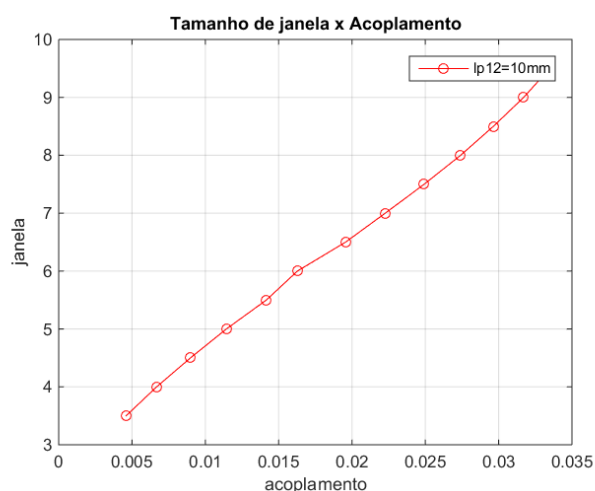


Figura 4 - Tamanho de janela entre cavidades em função do acoplamento

Obtemos assim o valor das janelas entre as cavidades 1 e 2 e 3 e 4 de 7.25mm e da janela 2 e 3 de 6.29mm. Monta-se então o filtro completo e no caso do nosso projeto, por questões de espaço, as conexões de entrada e saída serão feitas pela parte de baixo do filtro (normalmente usa uma entrada lateral para evitar efeitos capacitivos entre o cabo de entrada/saída e as paredes). Devemos também na entrada e saída definir os Ports, mas com o valor de impedância em 50 Ohms (ou outro valor desejado).

Para o ajuste, como sugerido por Ness [4] [5], devemos curto-circuitar todos os ressonadores exceto o primeiro (cria-se alguma estrutura metálica para o curto-circuito no HFSS) e então, observando o atraso de grupo refletido, variar o tamanho do parafuso do ressonador e a altura do tapping de forma a obter um gráfico com um único pico na frequência

central e com o valor (aproximado) do primeiro atraso de grupo calculado anteriormente.

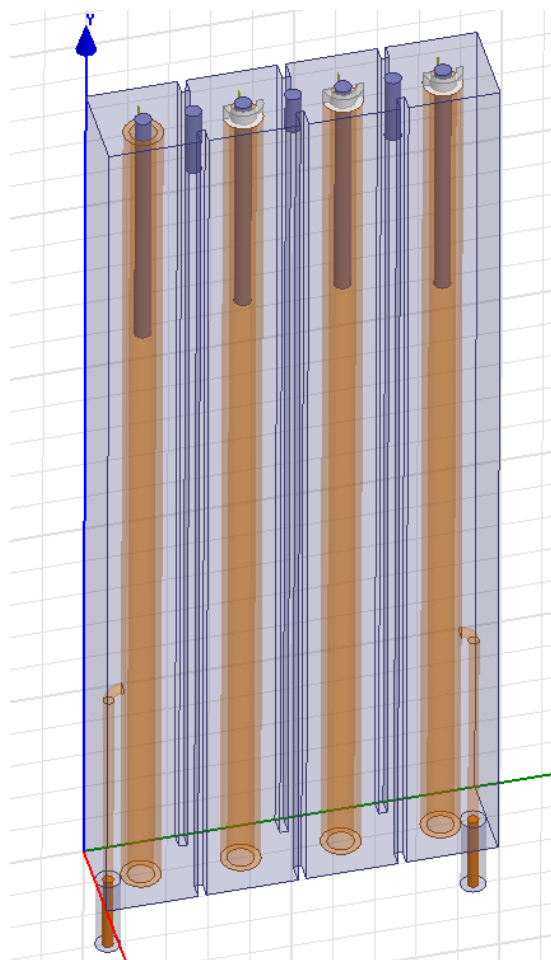


Figura 5 - Filtro completo montado no HFSS

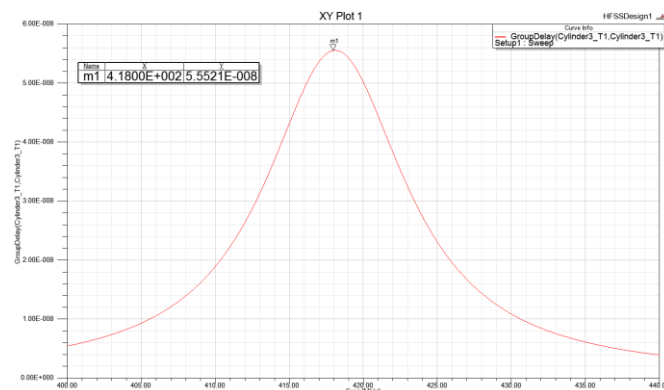


Figura 6 - Atraso de grupo refletido para ajuste do primeiro ressonador

Os curtos-circuitos irão sendo retirados conforme se avança o ajuste. Após retirado o curto-circuito em cima do segundo ressonador, a figura do atraso de grupo apresentará dois picos. Deve-se então variar o parafuso do segundo ressonador (e talvez até o do primeiro novamente) e o parafuso entre as janelas (ou a própria janela) de forma a

deixar os dois picos simétricos e com o vale entre eles na frequência central e com o segundo valor de atraso de grupo calculado.

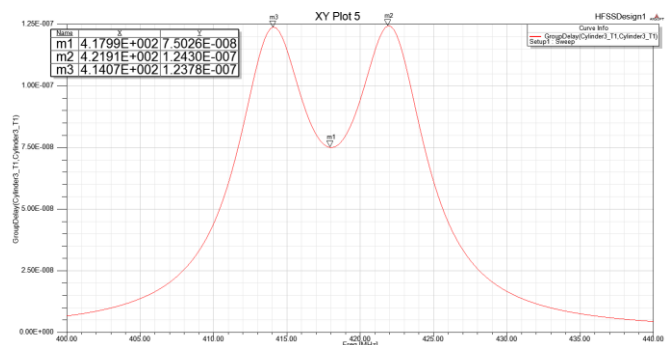


Figura 7 - Atraso de grupo refletido para ajuste do segundo ressonador

Conforme se avança o ajuste do filtro, o atraso de grupo refletido deve ser medido para ressonadores ímpares no pico central e para ressonadores pares no vale central.

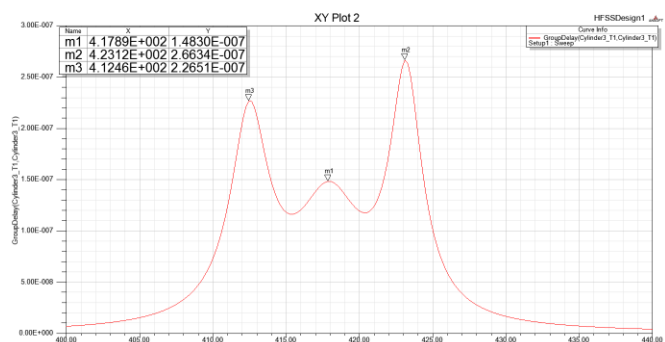


Figura 8 - Atraso de grupo refletido para ajuste do terceiro ressonador

Quando o ajuste chegar no último ressonador, deve-se então observar os gráficos de S11 e S12(dB) ao invés do atraso de grupo. No caso de um filtro onde temos uma estrutura simétrica, podemos usar isso a nosso favor e utilizar como valores iniciais de parafuso e tapping no último ressonador, os valores do primeiro. Dessa maneira, o filtro com os valores de parafusos e janelas mostrado na Tabela 1 apresentou desempenho mostrado na Figura 9 e 10:

TABELA I – VALORES DOS PRINCIPAIS PARÂMETROS DO FILTRO

Parâmetro	Valor (mm)	Parâmetro	Valor
Parafuso Ressonador 1	33.05	Parafuso Janela 1-2	8.72
Parafuso Ressonador 2	30.62	Parafuso Janela 2-3	5.1
Parafuso Ressonador 3	30.63	Parafuso Janela 3-4	8.71
Parafuso Ressonador 4	33	Janela 1-2 e 3-4	7.25
Tapping In/Out	29.25	Janela 2-3	6.3

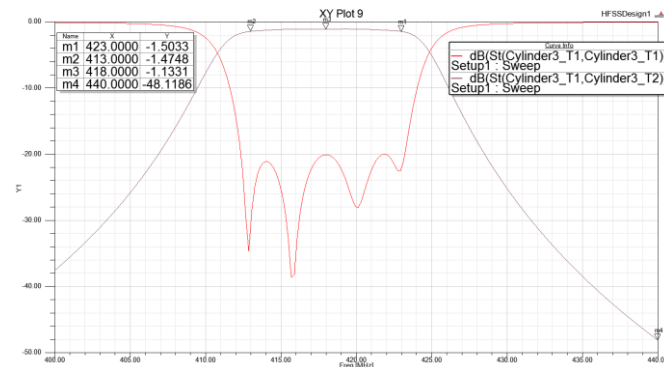


Figura 9 - S11 e S12 do Filtro completamente ajustado

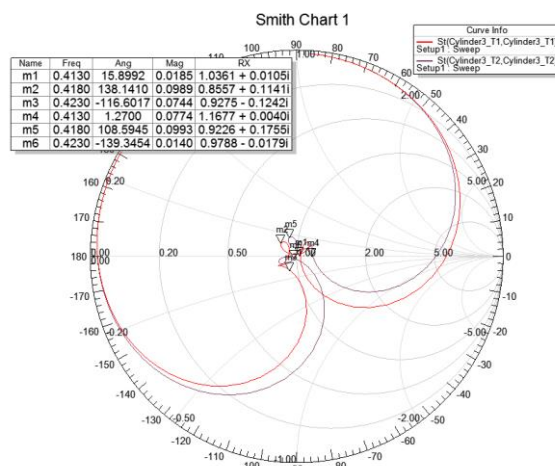


Figura 10 - Carta de Smith do filtro em 418MHz

Pode-se observar nas figuras de S11 e S12 que o filtro obteve as características esperadas, como a perda de retorno na banda passante de 20 dB e isolamento na frequência de rejeição (445MHz) próximo de 50 dB.

Deve-se notar que o filtro não é simétrico, os valores desejados de rejeição utilizados nos cálculos são referentes a parte alta do filtro. Se utilizado em um duplexer como PB (filtro que passa a menor frequência), o filtro atenderia as especificações de projeto, contudo se usado para o filtro PA (filtro que passa a maior frequência), a rejeição seria insuficiente (próximo de 40 dB). Por conta dessa característica, iremos projetar também um filtro de uma ordem maior. O processo seguido é o mesmo, mas iremos aumentar o valor da perda na banda de rejeição de 50 dB para 70 dB, com isso a ordem do filtro irá para 5.

Valores de g:

$$1.0000 \quad 0.9984 \quad 1.3745 \quad 1.8283 \quad 1.3745 \quad 0.9984 \quad 0.8067$$

Valores de k:

0.0211 0.0156 0.0156 0.0211

Valores iniciais de janela para obtenção dos k's (mm):

7.02 5.96

Valor de Qext:

40.3915

Valores de atraso de grupo calculados (ns):

57.7843 79.5509 163.5983 159.1019 221.3826

Os atrasos de grupo de cada estágio do novo filtro são demonstrados nas seguintes figuras:

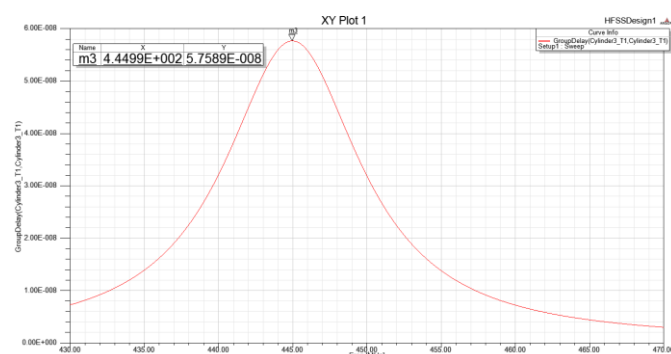


Figura 11 - Atraso de grupo refletido para ajuste do primeiro ressonador

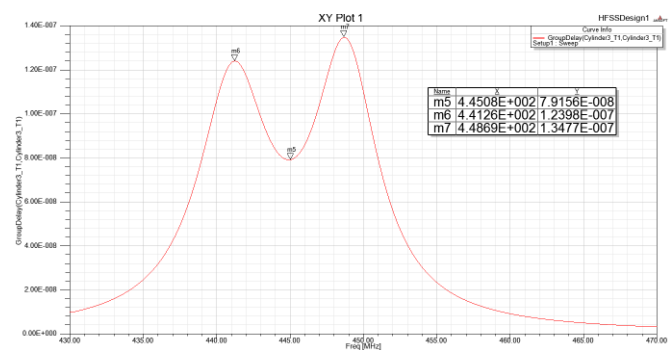


Figura 12 - Atraso de grupo refletido para ajuste do segundo ressonador

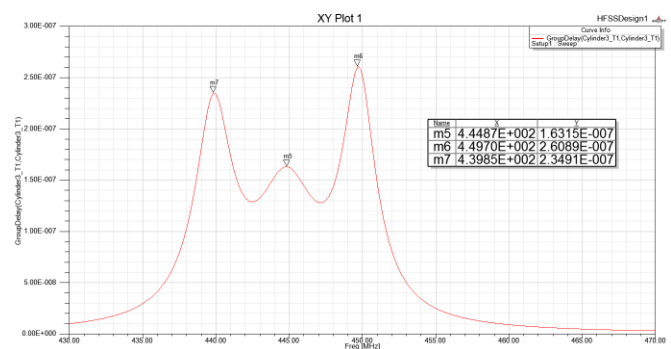


Figura 13 - Atraso de grupo refletido para ajuste do terceiro ressonador

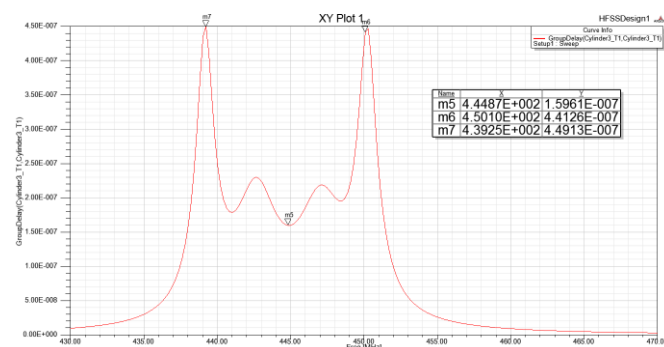


Figura 14 - Atraso de grupo refletido para ajuste do quarto ressonador

Dessa maneira, o filtro com os valores de parafusos e janelas mostrado na Tabela 2 apresentou desempenho mostrado na Figura 15 e 16:

TABELA II – VALORES DOS PRINCIPAIS PARÂMETROS DO FILTRO

Parâmetro	Valor (mm)	Parâmetro	Valor
Parafuso Ressonador 1	27.07	Parafuso Janela 1-2	9
Parafuso Ressonador 2	25.11	Parafuso Janela 2-3	5.46
Parafuso Ressonador 3	25.47	Parafuso Janela 3-4	4.65
Parafuso Ressonador 4	25.15	Parafuso Janela 4-5	9
Parafuso Ressonador 5	27.1	Janela 1-2 e 4-5	7
Tapping In/Out	26.5	Janela 2-3 e 3-4	6

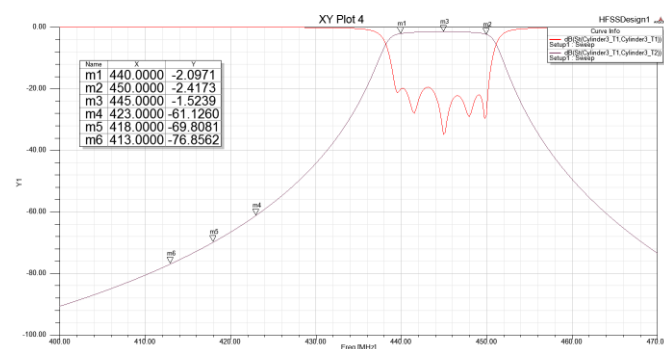


Figura 15 - S11 e S22 do Filtro completamente ajustado

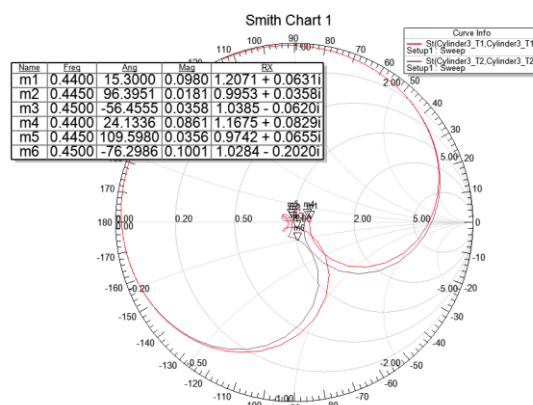


Figura 16 - Carta de Smith do filtro em 445MHz

Pretende-se futuramente juntar esses dois filtros em um duplexer e analisar os resultados, incluindo também o uso de acoplamento cruzado.

IV. PROJETO DE FILTRO COM CAVIDADE SEMI-TRIANGULAR EM FORMATO ZIGZAG NO HFSS

Com o intuito de diminuir medidas na construção dos filtros foi realizado o estudo de uma estrutura de filtro no formato ZigZag onde as cavidades assumiriam um perfil semi-triangular. Primeiramente, foi estudado um conjunto de cavidade e ressonador que tivesse uma menor altura em comparação com os filtros anteriores. Foi então reduzido o tamanho do ressonador para 55mm e criado uma estrutura capacitiva (de 25mm) para compensar a frequência de ressonância do conjunto. Em uma cavidade de 25x25mm, com ressonador de 8mm de diâmetro externo por 4.4mm de diâmetro interno, parafuso de 3mm de diâmetro, foi adicionado mais um pedaço de tubo de cobre de 13.6mm de diâmetro externo por 9.6mm de diâmetro interno para criar mais capacitância no conjunto.

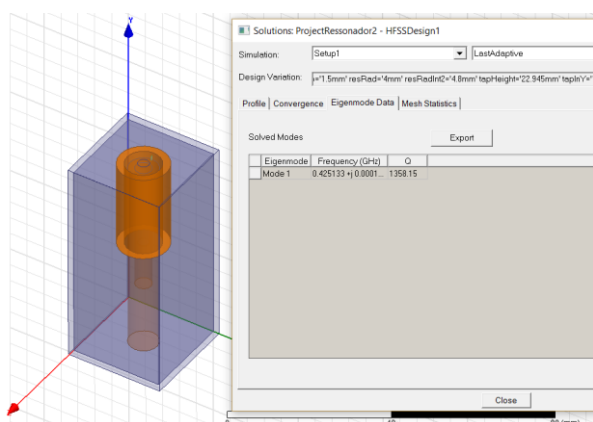


Figura 17 – Nova estrutura ressonante. Frequência de ressonância do conjunto em 425.133MHz e Q de 1358.15

Com base nessa estrutura, tentou-se montar um conjunto de cavidades em ZigZag, onde a distância entre os ressonadores seria igual à distância caso o conjunto de cavidades fosse linear, mas a cavidade seria reduzida em um canto.

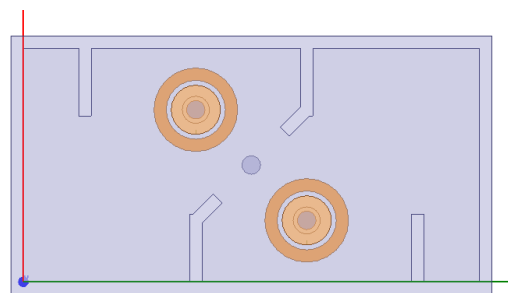


Figura 18 - Disposição de dois ressonadores e cavidades semi-triangular usado para simulação de acoplamento

Para essa estrutura, a variável que iria ser ajustada para conseguir o acoplamento desejado, foi o valor das duas pequenas paredes (e não o tamanho da janela em si como nos filtros anteriores).

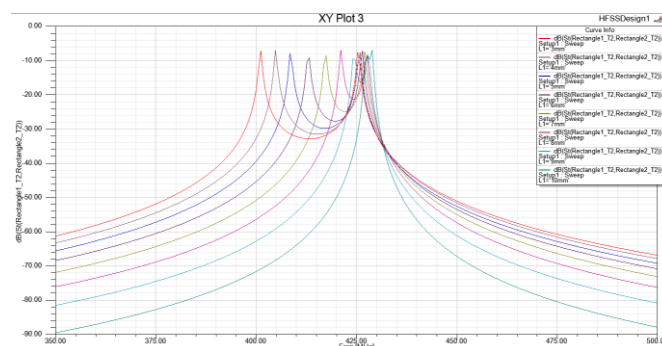


Figura 19 - S12(dB) da estrutura com duas cavidades para a frequência de 418MHz

Foram também, atualizadas as definições dos filtros para obtenção de uma maior rejeição e uma banda um pouco maior.

```
%CombLine Filter PassBand

%frequência central (Hz)
fo=418e6;

%largura de banda
delF=12e6;

%largura de banda de rejeição
delStopBand=2*(445e6-423e6);

%perda na banda de rejeição (dB)
La=75;

%perda de retorno na banda passante (dB)
Lr=20;

%ripple de ganho (%)
ripple=0.05;
```

Assim, foi requerido que o filtro fosse de sexta ordem. Os valores g do protótipo de filtro passa-baixa, são apresentados em sequência, assim com os valores de acoplamento e Qext:

Valores de g:

1.0000 1.0208 1.4141 1.9184 1.5475 1.7529
0.8235 1.0000

Valores de k:

0.0239 0.0174 0.0167 0.0174 0.0239

Valores iniciais de comprimento das paredes para obtenção dos k's (mm):

6.9 7.68 7.8

Valor de Qext:

35.5583

Os valores de atraso de grupo foram calculados da mesma maneira que apresentado anteriormente:

```
%Cálculo dos valores de GroupDelay a serem
medidos para o Tuning
wo=2*pi*fo;
GD(1)=4*Qext/wo;
GD(2)=4/(wo*Qext*k(1)^2);
GD(3)=GD(1)+4*Qext*k(1)^2/(wo*k(2)^2);
GD(4)=GD(2)+4*k(2)^2/(wo*Qext*k(1)^2*k(3)^2);
GD(5)=GD(3)+4*Qext*k(1)^2*k(3)^2/(wo*k(2)^2*k(4)^2);
GD(6)=GD(4)+4*k(4)^2*k(2)^2/(wo*Qext*k(1)^2*k(3)^2*k(5)^2);
```

Valores de atraso de grupo calculados (ns):

54.1557 75.0189 155.9276 157.1175 248.9234 200.8044

Após termos os valores de acoplamento e atraso de grupo, além da simulação de duas cavidades, podemos montar o filtro completo. Utilizamos entrada e saída de sinal pelas laterais do filtro.

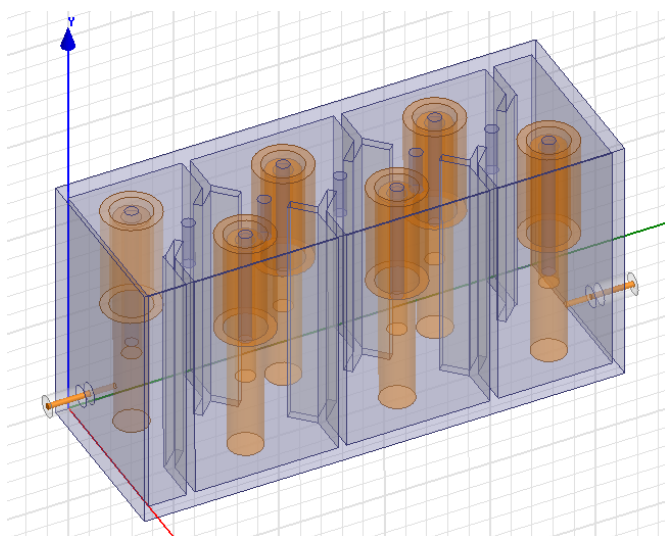


Figura 20 - Filtro completo, entrada e saída de sinal laterais

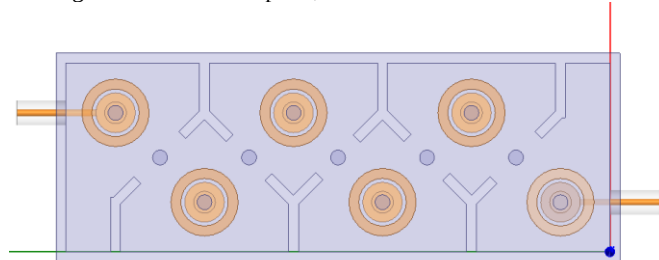


Figura 21 - Vista superior do filtro ZigZag

Dessa vez, durante o ajuste do filtro, tentou-se evitar alterar os parafusos entre cavidades, ao invés disso, variou-se o valor das paredes que constituem as janelas de acoplamento. Também, tentou-se manter os valores de parafuso dos ressonadores simétricos.

O filtro com os valores de parafusos e janelas mostrado na Tabela 3 apresentou o desempenho mostrado na Figura 20:

TABELA III – VALORES DOS PRINCIPAIS PARÂMETROS DO FILTRO

Parâmetro	Valor (mm)	Parâmetro	Valor(mm)
Parafuso Ressonador 1	35.3	Parafuso Janela 1-2 e 5-6	11
Parafuso Ressonador 2	28.3	Parafuso Janela 2-3, 3-4 e 4-5	10
Parafuso Ressonador 3	29.1	Janela 1-2 e 5-6 (valor da parede)	6.3
Parafuso Ressonador 4	29.1	Janela 2-3 e 4-5 (valor da parede)	7.2
Parafuso Ressonador 5	27.1	Janela 3-4 (valor da parede)	7.4
Parafuso Ressonador 6	28.3	Tapping In/Out	10.85
Distancia em Z dos Ressonadores para Parede	10	Distancia em X e Z entre Ressonadores	18

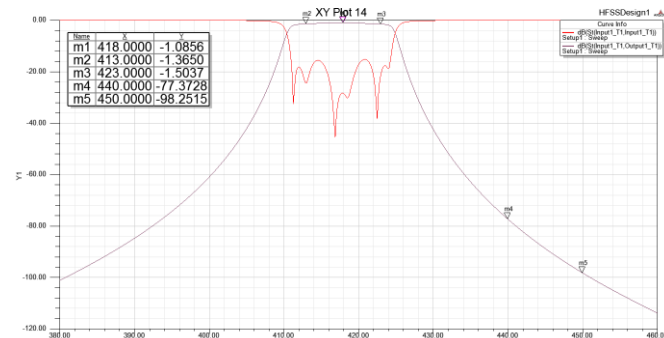


Figura 22 - S11 e S12 do Filtro de 418MHz ajustado

Seguindo os mesmos passos temos o filtro para a frequência de 445MHz (um pouco deslocado):

TABELA IV – VALORES DOS PRINCIPAIS PARÂMETROS DO FILTRO

Parâmetro	Valor (mm)	Parâmetro	Valor(mm)
Parafuso Ressonador 1	25.5	Parafuso Janela 1-2 e 5-6	11
Parafuso Ressonador 2	19.1	Parafuso Janela 2-3, 3-4 e 4-5	10
Parafuso Ressonador 3	19.83	Janela 1-2 e 5-6 (valor da parede)	6.63
Parafuso Ressonador 4	19.83	Janela 2-3 e 4-5 (valor da parede)	7.56
Parafuso Ressonador 5	19.1	Janela 3-4 (valor da parede)	7.65
Parafuso Ressonador 6	25.5	Tapping In/Out	10.15
Distancia em Z	10	Distancia em X	18

dos Ressonadores para Parede		e Z entre Ressonadores	
---------------------------------	--	---------------------------	--

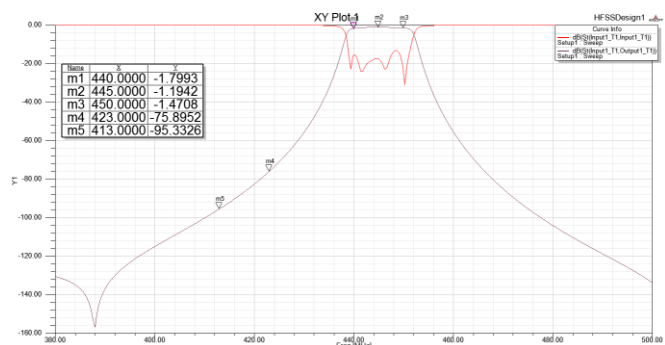


Figura 23 - S11 e S12 do Filtro de 445MHz ajustado

Pode-se observar pelo resultado dos dois filtros, que os mesmos obtiveram resultado próximo do estimado, principalmente na banda de rejeição. Contudo, vale lembrar que não foi utilizado nenhuma técnica ou programa de otimização de ripple (por esse motivo o gráfico S11 do filtro de 445MHz tem valores acima de 20dB e não apresenta os 6 polos visíveis).

V. PROJETO DE DUPLEXER COM FILTROS ZIGZAG

Duplexers são usados para podermos conectar o transmissor (TX) e o receptor (RX) de um sistema de comunicação em uma única antena. Ele tem a função de separar a frequência de transmissão da frequência de recepção. Para isso, pode-se utilizar dois filtros, cada um na frequência de TX ou de RX, e combina-los de alguma maneira. Utilizando os filtros de cavidade, podemos montar então um duplexer e que também pode ter a função de diplexer, ou seja, pode combinar ou separar sinais de duas bandas distintas para a utilização de uma única antena [6].

Após o projeto individual dos filtros ZigZag para as frequências de 418 e 445MHz, os dois filtros foram unificados em um único projeto de forma a criar um duplexer. Para isso, foi adicionado mais um ressonador, o qual seria o ressonador comum (onde normalmente se utiliza a antena). Indica-se utilizar o tapping do ressonador comum próximo do centro do comprimento dele, assim ele deve se comportar como um transformador 1:1, dessa forma, o acoplamento do primeiro ressonador de cada filtro não será feito de modo resistivo (como no caso dos filtros anteriores) e sim de modo indutivo. Acredita-se que a disposição do

ressonador comum e dos primeiros ressonadores de cada filtro, deve ser feita de modo que um filtro tenha menor influência possível no outro.

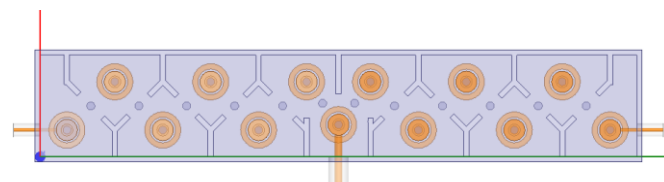


Figura 24 - Montagem do Duplexer

Pode-se observar na Figura 24 que as distâncias entre o ressonador comum e o primeiro ressonador de cada filtro é menor, assim como a parede de acoplamento é consideravelmente mais aberta comparada com as outras. Essas distancias foram definidas após muitas simulações de vários parâmetros entre os três ressonadores, de modo a obter uma figura de atraso de grupo refletido com dois picos nas frequências de cada filtro com o valor desejado.

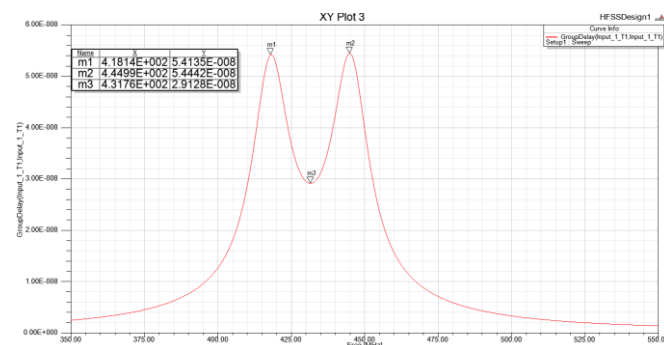


Figura 25 - Atraso de grupo refletido para ajuste do primeiro ressonador de cada filtro e do ressonador comum

Vale destacar que também foi simulado o filtro com apenas o ressonador comum não estando em curto, onde ele foi ajustado de modo a obter um pico na frequência central do duplexer, 431.5MHz. Contudo não houve um cálculo para o valor do atraso de grupo que deveria ser obtido, apenas que, quando os primeiros ressonadores de cada filtro não estivessem em curto, deveria ser obtido no gráfico do atraso de grupo, apenas dois picos e não um terceiro referente ao ressonador comum.

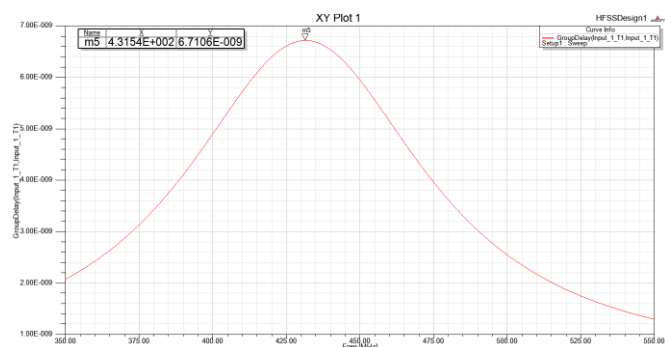


Figura 26 - Atraso de grupo para o ressonador comum em 431.5MHz

Após ajustar o primeiro atraso de grupo refletido na entrada comum, foi verificado como estavam os atrasos de grupo refletido nas saídas PA e PB com os dois últimos ressonadores sem o curto-circuito.

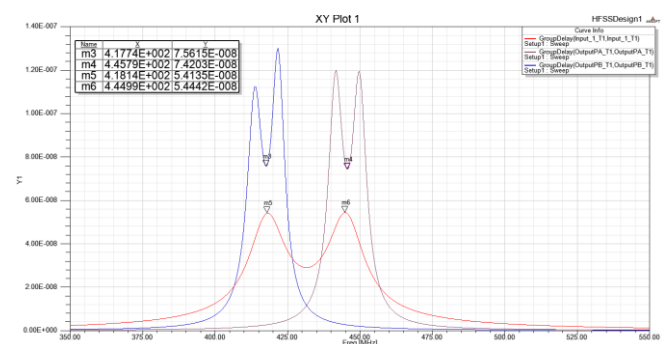


Figura 27 - Atraso de grupo refletido na entrada comum (Antena) e nas saídas (PA e PB)

Assim, a cada nível de ajuste, deve-se liberar o curto-circuito do próximo ressonador de cada filtro, e ajustar os parâmetros de tamanhos de parafuso e janela de forma a obter a resposta de atraso de grupo desejada (ou próxima).

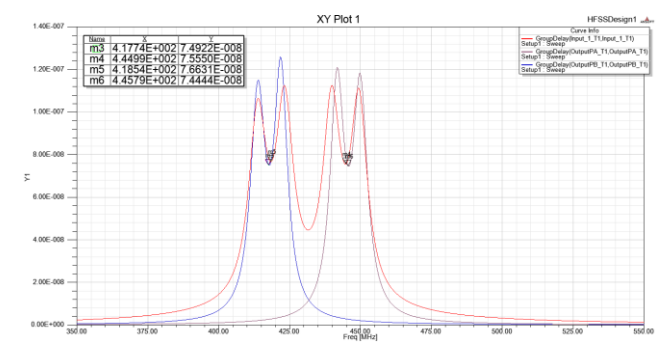


Figura 28 – Ajuste do segundo valor de atraso de grupo refletido na entrada comum (Antena) e nas saídas (PA e PB)

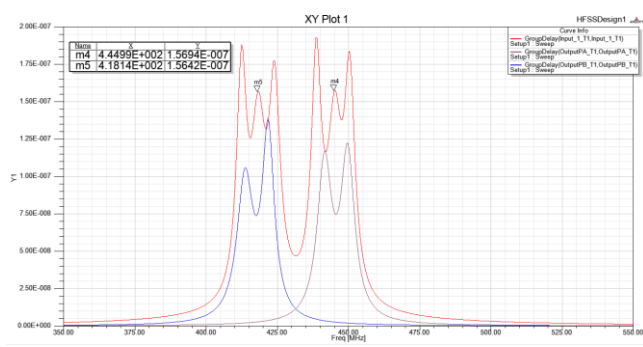


Figura 29 - Ajuste do terceiro valor de atraso de grupo refletido na entrada comum (Antena)

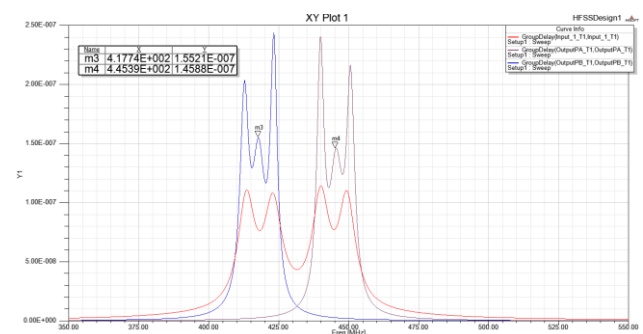


Figura 30 - Ajuste do terceiro valor de atraso de grupo refletido nas saídas (PA e PB)

Com o ajuste feito até o terceiro valor de atraso de grupo refletido tanto pela entrada quanto pelas saídas, verificou-se que os valores de parafuso e janelas não se alteraram muito considerando os filtros individuais (com exceção para os primeiros ressonadores de cada filtro), sendo assim, o duplexer completo foi simulado. O duplexer com os seguintes valores de parafusos e janelas mostrado na Tabela 5 apresentou o desempenho mostrado na Figura 31 e 32:

TABELA V – VALORES DOS PRINCIPAIS PARÂMETROS DO FILTRO

Parâmetro	Valor (mm)	Parâmetro	Valor(mm)
Parafuso PA Ressonador 1	22.95	Parafuso Janela PA 1-2 e 5-6	11
Parafuso PA Ressonador 2	19.1	Parafuso Janela PA 2-3, 3-4 e 4-5	10
Parafuso PA Ressonador 3	19.83	Parafuso Janela PA Comum-1	43.2
Parafuso PA Ressonador 4	19.83	Janela PA 1-2 e 5-6 (valor da parede)	6.63
Parafuso PA Ressonador 5	19.1	Janela PA 2-3 e 4-5 (valor da parede)	7.56
Parafuso PA Ressonador 6	25.5	Janela PA 3-4 (valor da parede)	7.65
Tapping In (Antena)	30	Tapping Output PA	10.15
Parafuso Ressonador Comum	34.1	Tapping Output PB	10.85
Parafuso PB Ressonador 1	22.95	Parafuso Janela PB 1-2 e 5-6	11
Parafuso PB Ressonador 2	19.1	Parafuso Janela PB 2-3, 3-4 e 4-5	10
Parafuso PB	19.83	Parafuso Janela	36.5

Ressonador 3		PB Comum-1	
Parafuso PB Ressonador 4	19.83	Janela PB 1-2 e 5-6 (valor da parede)	6
Parafuso PB Ressonador 5	19.1	Janela PB 2-3 e 4-5 (valor da parede)	7.2
Parafuso PB Ressonador 6	25.5	Janela PB 3-4 (valor da parede)	7.4
Distancia em X do Ressonador Comum para os primeiros ressonadores	12	Distancia em Z do Ressonador Comum para a parede	12
Distancia em Z dos Ressonadores para Parede	10	Distancia em X e Z entre Ressonadores	18

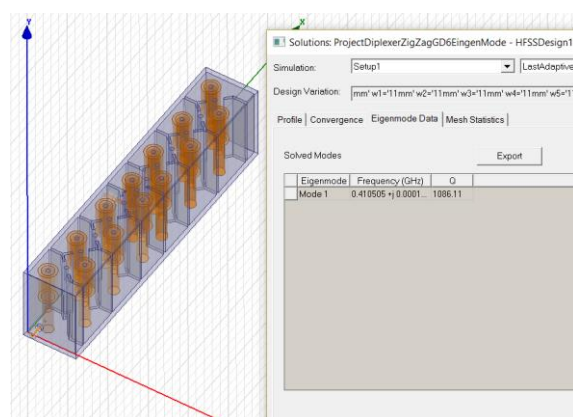


Figura 33 - Simulação em Eigenmode para duplexer ajustado. Frequência de ressonância do conjunto em 410.505 MHz e Q de 1086.11

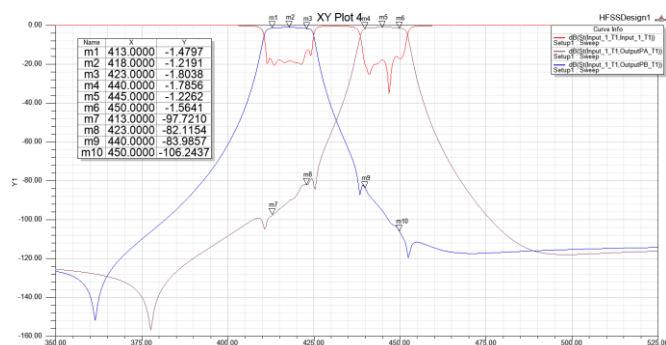


Figura 31 - S11, S12 e S13 do duplexer

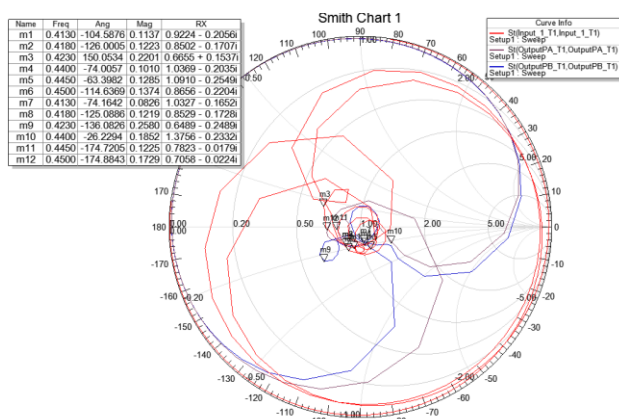


Figura 32 - Carta de Smith do duplexer

Após o desenvolvimento do duplexer, foi executado uma simulação em EigenMode para saber o valor de Q para a cavidade semi-triangular.

VI. PROJETO DE DUPLEXER COM FILTROS ZIGZAG PARA O RÁDIO RM10E

Após obter um bom resultado para o duplexer com filtros passa-banda projetado anteriormente, foi decidido diminuir algumas variáveis do mesmo com a intenção de reduzir tamanho do duplexer, de modo que o mesmo possa ser usado no lugar do atual, que utiliza filtros helicoidais rejeita-faixa. O duplexer acabou assumindo o seguinte perfil:

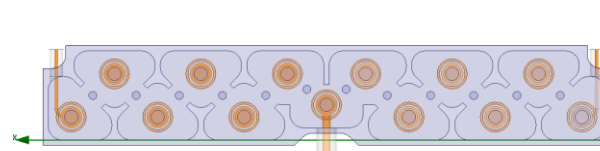


Figura 34 - Perfil do Duplexer

Além de mudanças nos tamanhos das cavidades, foi também alterado os tubos de cobre usados como ressonadores e capacitores por valores comerciais (ressonadores 7,94mm de diâmetro externo por 6,36mm de diâmetro interno; capacitores 11,11 mm de diâmetro externo por 9,53mm de diâmetro interno), assim como a altura de 55mm para 53mm e 25mm para 20mm (com exceção à antena, onde o tubo capacitivo tem 18mm devido ao tapping). Os parafusos dos ressonadores também tiveram seu diâmetro aumentado para 5mm.

Após essas modificações, foi realizado novas simulações com a estrutura de duas cavidades, para a obtenção de novos valores de paredes. Depois de definido as distancias do ressonador comum para os primeiros ressonadores, foi então

arredondado os cantos das cavidades do duplexer para uma possível fabricação.

Vale destacar que durante o ajuste dos primeiros ressonadores, apareceu um terceiro pico no gráfico de atraso de grupo refletido referente ao ressonador comum. O pico foi eliminado aumentando a altura do tapping central de modo que o pico do atraso de grupo quando apenas o ressonador comum estava sem curto, fosse próximo de 6.7 ns, valor obtido no projeto anterior.

Assim, o duplexer com os seguintes valores de parafusos e janelas mostrado na Tabela 6 apresentou o desempenho mostrado na Figura 35, 36 e 37:

TABELA VI – VALORES DOS PRINCIPAIS PARÂMETROS DO FILTRO

Parâmetro	Valor (mm)	Parâmetro	Valor(mm)
Parafuso PA Ressonador 1	22.1	Parafuso Janela PA 1-2 e 5-6	19 e 13
Parafuso PA Ressonador 2	22.5	Parafuso Janela PA 2-3, 3-4 e 4-5	10
Parafuso PA Ressonador 3	22.5	Parafuso Janela PA Comum-1	26
Parafuso PA Ressonador 4	22.5	Janela PA 1-2 e 5-6 (valor da parede)	5.8
Parafuso PA Ressonador 5	22.4	Janela PA 2-3 e 4-5 (valor da parede)	6.58
Parafuso PA Ressonador 6	27.7	Janela PA 3-4 (valor da parede)	6.69
Tapping In (Antena)	32	Tapping Output PA	11.7
Parafuso Ressonador Comum	32.7	Tapping Output PB	12.45
Parafuso PB Ressonador 1	28	Parafuso Janela PB 1-2 e 5-6	19 e 13
Parafuso PB Ressonador 2	28.2	Parafuso Janela PB 2-3, 3-4 e 4-5	10
Parafuso PB Ressonador 3	28.5	Parafuso Janela PB Comum-1	24.5
Parafuso PB Ressonador 4	28.5	Janela PB 1-2 e 5-6 (valor da parede)	5.6
Parafuso PB Ressonador 5	28.3	Janela PB 2-3 e 4-5 (valor da parede)	6.44
Parafuso PB Ressonador 6	34.4	Janela PB 3-4 (valor da parede)	6.54
Distancia em X do Ressonador Comum para os primeiros ressonadores	14.5	Distancia em Z do Ressonador Comum	13
Distancia em Z dos Ressonadores para Parede	8.5	Distancia em X e Z entre Ressonadores	17

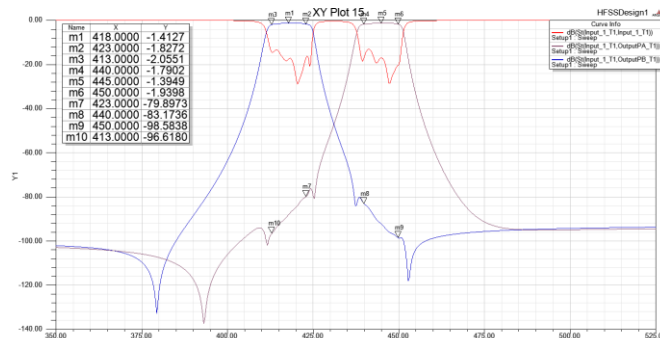


Figura 35 - S11, S12 e S13 do duplexer

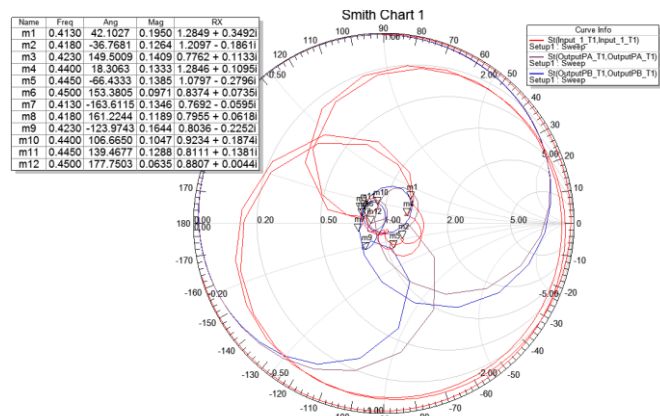


Figura 36 - Carta de Smith do duplexer

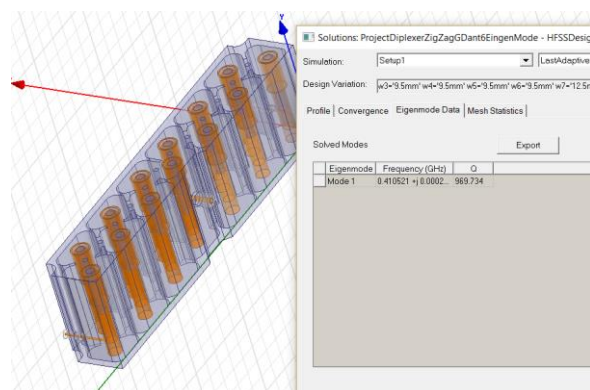


Figura 37- Simulação em Eigenmode para duplexer ajustado. Frequência de ressonância do conjunto em 410.521 MHz e Q de 969.73

VII. CONSTRUÇÃO DO DUPLEXER

III. CONCLUSÃO

A CONCLUSÃO, como a INTRODUÇÃO, devem ser escritas em uma só seção sem subseção. Nesta seção é realizada uma apreciação do trabalho onde são abordados os aspectos

principais do trabalho, realçando a sua contribuição à disciplina. A CONCLUSÃO deve fazer sentido para quem não leu todo o trabalho ou para quem leu, no máximo a INTRODUÇÃO. Deve-se, entretanto, evitar a repetição.

AGRADECIMENTOS

Muitas das pesquisas realizadas são financiadas por algum órgão de fomento, sendo que muitos destes órgãos sugerem que, quando da publicação de artigos, seja realizado o devido reconhecimento público. Normalmente este espaço é utilizado para tal fim.

REFERÊNCIAS

- [1] M. Dishal. "Alignment and Adjustment of Synchronously Tuned Multiple-Resonant-Circuit Filters". IRE.
- [2] Jiafeng Zhou (2010). "Microwave Filters, Microwave and Millimeter Wave Technologies from Photonic Bandgap Devices to Antenna and Applications", Igor Minin (Ed.), ISBN: 978-953-7619-66-4, InTech, Available from: <http://www.intechopen.com/books/microwave-and-millimeter-wave-technologies-from-photonic-bandgap-devices-to-antenna-and-applications/microwave-filters>
- [3] D. G. Swanson Jr. "Narrowband Comblin Filter Design with ANSYS HFSS". SW Filter Design Westford, MA.
- [4] John B. Ness. "A Unified Approach to the Design, Measurement, and Tuning of Coupled-Resonator Filters". IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, VOL. 46, NO. 4, APRIL 1998.
- [5] John B. Ness and Peter Martin. "Coupling Bandwidth and Reflected Group Delay Characterization of Microwave Bandpass Filters". Applied Microwave & Wireless, 4772 Stone Drive, Tucker, GA 30084.
- [6] http://www.globalspec.com/learnmore/telecommunications_net_working/rf_microwave_wireless_components/rf_diplexers_duplexers. Em 25/05/2017, 10:20h.